CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

REASONING

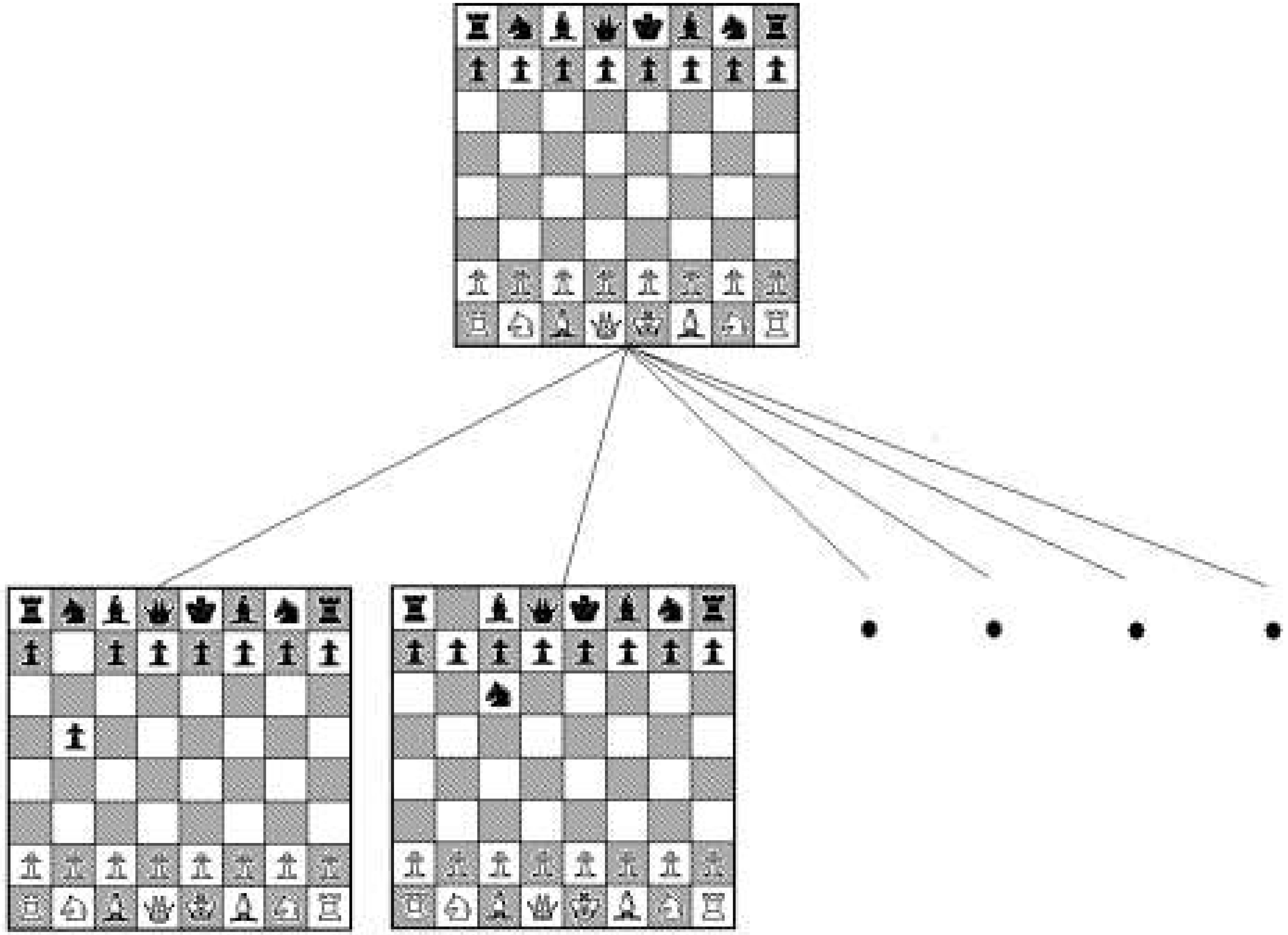
Intro KBS, Propositional Logic

Prof. Suyanto

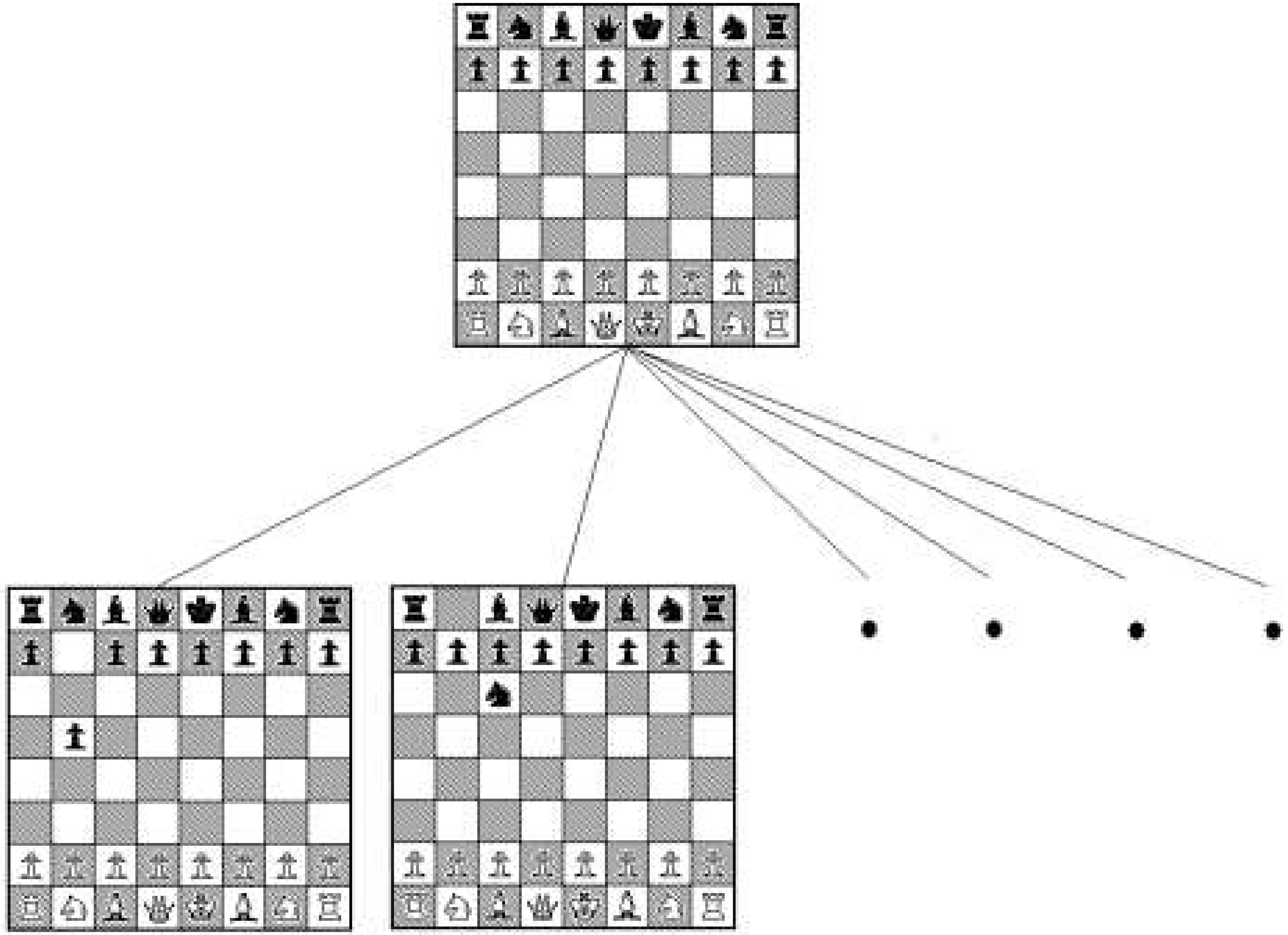
S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025

Logic



Logic



Logic

Jenis *logic*	Apa yang ada di dunia nyata	Apa yang dipercaya *Agent* tentang fakta
Propositional logic	fakta	benar/salah /tidak diketahui
First-order logic	fakta, objek, relasi	benar/salah /tidak diketahui
Temporal logic	fakta, objek, relasi, waktu	benar/salah /tidak diketahui
Probability theory	fakta	derajat kepercayaan [0,1]
Fuzzy logic	derajat kebenaran	derajat kepercayaan [0,1]

Logic

Jenis *logic*	Apa yang ada di dunia nyata	Apa yang dipercaya *Agent* tentang fakta
Propositional logic	fakta	benar/salah /tidak diketahui
First-order logic	fakta, objek, relasi	benar/salah /tidak diketahui
Temporal logic	fakta, objek, relasi, waktu	benar/salah /tidak diketahui
Probability theory	fakta	derajat kepercayaan [0,1]
Fuzzy logic	derajat kebenaran	derajat kepercayaan [0,1]

CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Propositional Logic

S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025

Propositional Logic

- *Logic* yang paling sederhana
- Sangat mudah dipahami
- Untuk masalah yang kompleks, *propositional logic* tidak bisa digunakan secara praktis

Backus-Naur Form (BNF)

$$
\begin{aligned}
Sentence &\rightarrow AtomicSentence \mid ComplexSentence \\
\\
AtomicSentence &\rightarrow True \mid False \\
&\mid \; \mathrm{P} \mid \mathrm{Q} \mid \mathrm{R} \mid \ldots \\
\\
ComplexSentence &\rightarrow (Sentence) \\
&\mid \; Sentence\ Connective\ Sentence \\
&\mid \; \neg\, Sentence \\
\\
Connective &\rightarrow \wedge \mid \vee \mid \Leftrightarrow \mid \Rightarrow
\end{aligned}
$$

Backus-Naur Form (BNF)

$$
\begin{aligned}
\textit{Sentence} &\rightarrow \textit{AtomicSentence} \mid \textit{ComplexSentence} \\[1em]
\textit{AtomicSentence} &\rightarrow \textit{True} \mid \textit{False} \\
&\mid \quad \mathrm{P} \mid \mathrm{Q} \mid \mathrm{R} \mid \ldots \\[1em]
\textit{ComplexSentence} &\rightarrow (\textit{Sentence}) \\
&\mid \quad \textit{Sentence Connective Sentence} \\
&\mid \quad \neg\, \textit{Sentence} \\[1em]
\textit{Connective} &\rightarrow \wedge \mid \vee \mid \Leftrightarrow \mid \Rightarrow
\end{aligned}
$$

Tabel Kebenaran *5 connective*

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
False	*False*	*True*	*False*	*False*	*True*	*True*
False	*True*	*True*	*False*	*True*	*True*	*False*
True	*False*	*False*	*False*	*True*	*False*	*False*
True	*True*	*False*	*True*	*True*	*True*	*True*

Tabel Kebenaran *5 connective*

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
False	*False*	*True*	*False*	*False*	*True*	*True*
False	*True*	*True*	*False*	*True*	*True*	*False*
True	*False*	*False*	*False*	*True*	*False*	*False*
True	*True*	*False*	*True*	*True*	*True*	*True*

CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Inferensi pada Propositional Logic

S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025

Aturan Inferensi pada Propositional logic

1. ***Modus Ponens*** atau ***Implication-Elimination:***

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \quad \alpha}{\beta}$$

2. ***And-Elimination:***

$$\frac{\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \ldots \wedge \alpha_n}{\alpha_i}$$

3. ***And-Introduction:***

$$\frac{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n}{\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \ldots \wedge \alpha_n}$$

4. ***Or-Introduction:***

$$\frac{\alpha_i}{\alpha_1 \vee \alpha_2 \vee \ldots \vee \alpha_n}$$

5. ***Double-Negation-Elimination:***

$$\frac{\neg\neg\alpha}{\alpha}$$

6. ***Unit Resolution:***

$$\frac{\alpha \vee \beta, \quad \neg\beta}{\alpha}$$

7. ***Resolution:***

$$\frac{\alpha \vee \beta, \quad \neg\beta \vee \gamma}{\alpha \vee \gamma}$$ ekivalen dengan $$\frac{\neg\alpha \Rightarrow \beta, \quad \beta \Rightarrow \gamma}{\neg\alpha \Rightarrow \gamma}$$

1. *Modus Ponens (Implication-Elimination)*

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \quad \alpha}{\beta}$$

2. And-Elimination

$$\frac{\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \ldots \wedge \alpha_n}{\alpha_i}$$

3. And-Introduction

$$\frac{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n}{\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \ldots \wedge \alpha_n}$$

4. Or-Introduction

$$\frac{\alpha_i}{\alpha_1 \vee \alpha_2 \vee \ldots \vee \alpha_n}$$

5. Double-Negation-Elimination

$$\frac{\neg\neg\alpha}{\alpha}$$

6. Unit Resolution

$$\frac{\alpha \vee \beta, \quad \neg \beta}{\alpha}$$

7. Resolution

$$\frac{\alpha \vee \beta, \quad \neg \beta \vee \gamma}{\alpha \vee \gamma}$$

$$\frac{\neg \alpha \Rightarrow \beta, \quad \beta \Rightarrow \gamma}{\neg \alpha \Rightarrow \gamma}$$

CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Dunia Wumpus

S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025

4	*Stench*		*Breeze*	*Pit*
3	*Wumpus* *Stench*	*Breeze,* *Stench ,* *Gold* (*glitter*)	*Pit*	*Breeze*
2	*Stench*		*Breeze*	
1	START *Agent* →	*Breeze*	*Pit*	*Breeze*
	1	2	3	4

4	*Stench*		*Breeze*	*Pit*
3	*Wumpus* *Stench*	*Breeze,* *Stench ,* *Gold* (*glitter*)	*Pit*	*Breeze*
2	*Stench*		*Breeze*	
1	START *Agent* →	*Breeze*	*Pit*	*Breeze*
	1	2	3	4

4	*Stench*		*Breeze*	*Pit*
3	*Wumpus* *Stench*	*Breeze,* *Stench ,* *Gold* (*glitter*)	*Pit*	*Breeze*
2	*Stench*		*Breeze*	
1	**START** *Agent* →	*Breeze*	*Pit*	*Breeze*
	1	2	3	4

4	*Stench*		*Breeze*	*Pit*
3	*Wumpus* *Stench*	*Breeze,* *Stench ,* *Gold* (*glitter*)	*Pit*	*Breeze*
2	*Stench*		*Breeze*	
1	START *Agent* →	*Breeze*	*Pit*	*Breeze*
	1	2	3	4

CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Percept, Action, dan Goal

S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025

Percept, Action, dan Goal

- **Percept**: sesuatu yang ditangkap oleh Agent
- **Action**: aksi yang dapat dilakukan oleh Agent
- **Goal**: tujuan

Percept

- Percept : [stench , breeze, glitter, bump, scream]
- Suatu percept yang bernilai [stench , breeze, None, None, None] bisa diartikan sebagai Ada stench dan breeze tetapi tidak ada glitter, bump, maupun scream

Action

Move: hadap kiri, hadap kanan, atau maju.

Grab: mengambil objek yang berada di kotak dimana *Agent* berada.

Shoot: memanah lurus sesuai arah *Agent* menghadap.

Climb: memanjat keluar dari gua.

Goal

Menemukan emas dan membawanya kembali ke kotak start (1,1) secepat mungkin dengan jumlah *action* yang seminimum mungkin, tanpa terbunuh.

Hadiah poin sebesar:

1.000 : jika *Agent* berhasil keluar gua dengan membawa emas

–1 : untuk setiap aksi yang dilakukan

-10.000 : jika *Agent* terbunuh

CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Knowledge-based System

S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025

Wumpus dengan Searching?

4	*Stench*		*Breeze*	*Pit*
3	*Wumpus* *Stench*	*Breeze,* *Stench ,* *Gold* (*glitter*)	*Pit*	*Breeze*
2	*Stench*		*Breeze*	
1	START *Agent* →	*Breeze*	*Pit*	*Breeze*
	1	2	3	4

Wumpus dengan Reasoning?

- Teknik *Reasoning* lebih mudah
- Apakah bisa mengunakan *propositional logic*?
- Pertama, kita harus merepresentasikan fakta atau keadaan ke dalam simbol-simbol *propositional logic*, misalnya:
  - $S_{1,2}$: ada *stench* di kotak (1,2)
  - $B_{2,1}$: ada *breeze* di kotak (2,1)
  - $G_{2,3}$: ada *glitter* di kotak (2,3)
  - $M_{1,4}$: *bump* di kotak (1,4)
  - $C_{1,3}$: ada *scream* di kotak (1,3)
  - $W_{1,3}$: ada *Wumpus* di kotak (1,3)
  - $\neg S_{1,1}$: tidak ada *stench* di posisi (1,1)

Knowledge-based System

- Agent bisa dinyatakan sebagai knowledge-based system.
- Agent melakukan aksi berdasarkan hasil penalaran percept terhadap *knowledge base* yang dimilikinya.
- Pada awal permainan, di dalam *knowledge base* tidak ada fakta sama sekali karena Agent belum menerima percept.
- *Knowledge base* hanya berisi beberapa aturan (rule) yang merupakan pengetahuan tentang environment.

Pengetahuan tentang *Environment*

$R_1 : \neg S_{1,1} \Rightarrow \neg W_{1,1} \wedge \neg W_{1,2} \wedge \neg W_{2,1}$

$R_2 : \neg S_{2,1} \Rightarrow \neg W_{1,1} \wedge \neg W_{2,1} \wedge \neg W_{2,2} \wedge \neg W_{3,1}$

$R_3 : \neg S_{1,2} \Rightarrow \neg W_{1,1} \wedge \neg W_{1,2} \wedge \neg W_{2,2} \wedge \neg W_{1,3}$

$R_4 : S_{1,2} \Rightarrow W_{1,3} \vee W_{1,2} \vee W_{2,2} \vee W_{1,1}$

...

$R_{33} : \neg B_{1,1} \Rightarrow \neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2} \wedge \neg P_{2,1}$

$R_{34} : B_{2,1} \Rightarrow P_{1,1} \vee P_{2,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}$

...

Translation

- Translasi digunakan untuk melakukan aksi yang tepat, *Agent* harus dibekali aturan untuk menerjemahkan pengetahuan menjadi aksi.
- T_1 dibaca: ”Jika *Agent* di (2,1) dan menghadap ke Timur dan ada Pit di (3,1), maka jangan melangkah maju (menuju ke posisi (3,1))”.

$$T_1 : A_{2,1} \wedge East_A \wedge P_{3,1} \Rightarrow \neg Forward$$

$$T_2 : A_{1,2} \wedge North_A \wedge W_{1,3} \Rightarrow \neg Forward$$

...

CAK2HAB3 - Dasar Kecerdasan Artifisial

Proses Reasoning

S1 Informatika – Fakultas Informatika

Semester Genap 2024/2025

4	*Stench*		*Breeze*	*Pit*
3	*Wumpus* *Stench*	*Breeze,* *Stench ,* *Gold* (*glitter*)	*Pit*	*Breeze*
2	*Stench*		*Breeze*	
1	START *Agent* →	*Breeze*	*Pit*	*Breeze*
	1	2	3	4

Apakah Wumpus berada di posisi (1,3)?

Bagaimana proses *reasoning* oleh *Agent*?

Knowledge Base Awal

$R_1 : \neg S_{1,1} \Rightarrow \neg W_{1,1} \wedge \neg W_{1,2} \wedge \neg W_{2,1}$

$R_2 : \neg S_{2,1} \Rightarrow \neg W_{1,1} \wedge \neg W_{2,1} \wedge \neg W_{2,2} \wedge \neg W_{3,1}$

...

$R_{33} : \neg B_{1,1} \Rightarrow \neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2} \wedge \neg P_{2,1}$

$R_{34} : B_{2,1} \Rightarrow P_{1,1} \vee P_{2,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}$

...

$T_1 : A_{2,1} \wedge East_A \wedge P_{3,1} \Rightarrow \neg Forward$

$T_2 : A_{1,2} \wedge North_A \wedge W_{1,3} \Rightarrow \neg Forward$

Agent berada di posisi (1,1)

- Pada awalnya, KB hanya berisi Rule yang berupa pengetahuan tentang *environment*. Tidak ada fakta sama sekali karena Agent belum melakukan *percept*.
- Pada kasus di atas, *Agent* menerima *percept* yang berupa [*None*, *None*, *None*, *None*, *None*]
- Tidak ada *stench*, *breeze*, *glitter*, *bump* maupun *scream*
- Selanjutnya, Agent menggunakan aturan inferensi dan pengetahuan tentang *environment* untuk melakukan proses inferensi.

$\neg S_{1,1}$ $\neg B_{1,1}$ $\neg G_{1,2}$ $\neg M_{1,1}$ $\neg C_{1,2}$

$R_1 : \neg S_{1,1} \Rightarrow \neg W_{1,1} \wedge \neg W_{1,2} \wedge \neg W_{2,1}$

$R_2 : \neg S_{2,1} \Rightarrow \neg W_{1,1} \wedge \neg W_{2,1} \wedge \neg W_{2,2} \wedge \neg W_{3,1}$

...

$R_{33} : \neg B_{1,1} \Rightarrow \neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2} \wedge \neg P_{2,1}$

$R_{34} : B_{2,1} \Rightarrow P_{1,1} \vee P_{2,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}$

...

$T_1 : A_{2,1} \wedge \mathit{East}_A \wedge P_{3,1} \Rightarrow \neg \mathit{Forward}$

$T_2 : A_{1,2} \wedge \mathit{North}_A \wedge W_{1,3} \Rightarrow \neg \mathit{Forward}$

Proses inferensi di posisi (1,1)

- *Modus Ponens* untuk $\neg S_{1,1}$ dan R_1 sehingga dihasilkan:

  $\neg W_{1,1} \wedge \neg W_{1,2} \wedge \neg W_{2,1}$

- *And-Elimination* terhadap hasil di atas sehingga diperoleh:

  ¬W1,1 ¬W1,2 ¬W2,1

- *Modus Ponens* untuk $\neg B_{1,1}$ dan R_{33} sehingga dihasilkan:

  ¬P1,1 ∧ ¬P1,2 ∧ ¬P2,1

- *And-Elimination* terhadap hasil di atas sehingga diperoleh:

  ¬P1,1 ¬P1,2 ¬P2,1

$\neg S_{1,1}$ $\neg B_{1,1}$ $\neg G_{1,2}$ $\neg M_{1,1}$ $\neg C_{1,2}$ $\mathbf{\neg W_{1,1}}$ $\mathbf{\neg P_{1,1}}$

$\mathbf{\neg W_{2,1}}$ $\mathbf{\neg P_{2,1}}$

$\mathbf{\neg W_{1,2}}$ $\mathbf{\neg P_{1,2}}$

$$R_1 : \neg S_{1,1} \Rightarrow \neg W_{1,1} \wedge \neg W_{1,2} \wedge \neg W_{2,1}$$

$$R_2 : \neg S_{2,1} \Rightarrow \neg W_{1,1} \wedge \neg W_{2,1} \wedge \neg W_{2,2} \wedge \neg W_{3,1}$$

...

$$R_{33} : \neg B_{1,1} \Rightarrow \neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2} \wedge \neg P_{2,1}$$

$$R_{34} : B_{2,1} \Rightarrow P_{1,1} \vee P_{2,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}$$

...

$$T_1 : A_{2,1} \wedge East_A \wedge P_{3,1} \Rightarrow \neg Forward$$

$$T_2 : A_{1,2} \wedge North_A \wedge W_{1,3} \Rightarrow \neg Forward$$

Agent bergerak ke posisi (2,1)

- *Percept*: [*None*, *Breeze*, *None*, *None*, *None*]
- Ada *breeze*
- Tidak ada *stench*, *glitter*, *bump* maupun *scream*
- $\neg S_{2,1}$, $B_{2,1}$, $\neg G_{2,1}$, $\neg M_{2,1}$, dan $\neg C_{2,1}$

Proses inferensi di (2,1)

- *Modus Ponens* untuk $\neg S_{2,1}$ dan R_2 sehingga dihasilkan:

  $\neg W1,1 \wedge \neg W2,1 \wedge \neg W2,2 \wedge \neg W3,1$
- *And-Elimination* terhadap hasil tersebut sehingga dihasilkan:

  $\neg W1,1 \quad \neg W2,1 \quad \neg W2,2 \quad \neg W3,1$
- *Modus Ponens* untuk $B_{2,1}$ dan R_{34} sehingga dihasilkan:

  $P1,1 \vee P2,1 \vee P2,2 \vee P3,1$
- *Unit Resolution* terhadap hasil tersebut dengan $\neg P_{1,1}$ kemudian $\neg P_{2,1}$, sehingga dihasilkan kalimat baru:

  $P2,2 \vee P3,1$

$\neg S_{1,1}$ $\neg B_{1,1}$ $\neg G_{1,2}$ $\neg M_{1,1}$ $\neg C_{1,2}$ $\neg W_{1,1}$ $\neg P_{1,1}$ $\mathbf{P_{2,2} \vee P_{3,1}}$

$\neg W_{2,1}$ $\neg P_{2,1}$

$\neg W_{1,2}$ $\neg P_{1,2}$

$\mathbf{\neg W_{2,2}}$

$\mathbf{\neg W_{3,1}}$

$R_1 : \neg S_{1,1} \Rightarrow \neg W_{1,1} \wedge \neg W_{1,2} \wedge \neg W_{2,1}$

$R_2 : \neg S_{2,1} \Rightarrow \neg W_{1,1} \wedge \neg W_{2,1} \wedge \neg W_{2,2} \wedge \neg W_{3,1}$

...

$R_{33} : \neg B_{1,1} \Rightarrow \neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2} \wedge \neg P_{2,1}$

$R_{34} : B_{2,1} \Rightarrow P_{1,1} \vee P_{2,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}$

...

$T_1 : A_{2,1} \wedge \mathit{East}_A \wedge P_{3,1} \Rightarrow \neg \mathit{Forward}$

$T_2 : A_{1,2} \wedge \mathit{North}_A \wedge W_{1,3} \Rightarrow \neg \mathit{Forward}$

Agent bergerak ke posisi (1,2)

- *Percept*: [*Stench*, *None*, *None*, *None*, *None*]
- Ada *stench*
- Tidak ada *breeze*, *glitter*, *bump* maupun *scream*
- $S_{1,2}$, $\neg B_{1,2}$, $\neg G_{1,2}$, $\neg M_{1,2}$, dan $\neg C_{1,2}$

Proses inferensi di (1,2)

- *Modus Ponens* untuk $S_{1,2}$ dan R_4 sehingga dihasilkan:

  $W1,3 \vee W1,2 \vee W2,2 \vee W1,1$
- *Unit Resolution* terhadap hasil di atas dengan $\neg W_{1,1}$ sehingga dihasilkan:

  $W1,3 \vee W1,2 \vee W2,2$
- *Unit Resolution* terhadap hasil di atas dengan $\neg W_{2,2}$ sehingga dihasilkan:

  $W1,3 \vee W1,2$
- *Unit Resolution* terhadap hasil di atas dengan $\neg W_{1,2}$ sehingga dihasilkan:

  W1,3

Terima Kasih